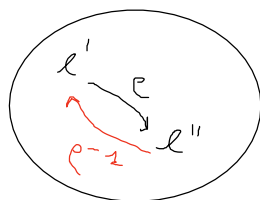


OPERAZIONI SULLE RELAZIONI

• INVERSIONE:

$\forall \rho \in \mathcal{R}(E \times E)$, ESISTE l'INVERSA ρ^{-1} , ed è sempre una relazione in E !

ESISTE la corrispondenza inversa che va dai bersagli agli arceri, adesso però l'insieme dei bersagli e degli arceri coincide:



• è sempre una corrispondenza da E in sé stesso.

Esempio, data la relazione $\leq$, la sua inversa è $\geq$! $\leq^{-1} = \geq$

• COMPOSIZIONE O PRODOTTO.

Combiniamo relazioni dello stesso insieme, sia in un verso che nell'altro.

$\forall \rho, \sigma \in \mathcal{R}(E \times E)$:

ESISTE: $\rho \circ \sigma$, $\sigma \circ \rho$ e sono relazioni in E .

ESISTONO prodotti di una relazione su sé stessa e si chiamano 'potenze'. Potenze di ρ .

$$\rho^m = \underbrace{\rho \circ \rho \circ \rho \circ \rho \dots \circ \rho}_{m\text{-volte}}$$

Esempio:

$\rho = \mu = \text{"madre" (in P)}$

$\exists \mu^2 = \mu \circ \mu$ nonna materna

